Aufgaben: Gleichungen

1. **Easy**

   (a) $x + 1.25 = 3.75$

   (b) $0.8x = 1.6$

   (c) $\frac{x}{4} = 5$

   (d) $\frac{x}{5} = 6\frac{2}{7}$

   (e) $3\frac{3}{5} = 2\frac{1}{2}x$

   (f) $5 - (7x - (5x - 30)) = -125$

   (g) $47 - (8x - 17) = 38x - (5 - 7x - (25 - 4x))$

   (h) $x + 9 = 3x - ((3 - 10x) - (6x - 15))$

2. **Mit etwas Rechnen**

   (a) $(x - 1)^2 = (x - 2)^2$

   (b) $1 - (x + 3)^2 = 4 - x^2$

   (c) $4(3x - 8) - 6(5 + 4x) = 2(3x - 13)$

   (d) $\frac{7x - 6}{4} + 3 = 2x$

   (e) $10 - [14x - (10 - 5x) - 73] = 20x - [90 - (38x - 68) + (9x + 21)]$

   (f) $\frac{2x - 3}{3} + \frac{3x - 5}{5} = x - 1$

   (g) $\frac{x + 5}{3} - \frac{x - 4}{2} = \frac{3x + 5}{7} - \left(\frac{x + 2}{3} - 1\right)$

   (h) $(8 - 3x)^2 + (5 - 4x)^2 - 6 = (9 - 5x)^2 + 20x - 4$

3. **Mit Brüchen im Nenner**

(a) $\dfrac{x-5}{x+2}-\dfrac{x-2}{x+8}=0$

(b) $\dfrac{25}{2x+5}-\dfrac{25}{4x+10}=\dfrac{95}{27x-21}$

(c) $\dfrac{\frac{2x+4}{3}}{\frac{9x-5}{4}}=2$

(d) $\dfrac{4}{x+3}+\dfrac{7}{x+4}=\dfrac{37}{x^2+7x+12}$

(e) $\dfrac{8}{x-13}+\dfrac{15}{3x-16}=\dfrac{13}{x-8}$

(f) $\dfrac{2}{y+4}+\dfrac{2-y}{y^2-16}-\dfrac{2+y}{y^2-8y+16}=0$

4. **Verschiedenes**

(a) $\frac{1}{4}x+2a=3a-\frac{1}{2}x$

(b) $\dfrac{1+x}{1-x}=a$

(c) $2bx+1=b^2-2x$

(d) $\dfrac{b}{x}+p=\dfrac{a}{x}-q$

(e) $(1-x)(a-x)+1=x^2$

(f) $x^2-4x=0$

(g) $x^2+5x+4=0$

(h) $x^2-10x+25=0$

(i) $(x+3)^3=x^3+27$